

Vancomycin TDM 擬合引擎

FREE-SAMPLING PK

任意抽血時點 · 貝氏 MAP 一室模型擬合 · AUC₂₄ 導向劑量建議

Vancomycin

Aminoglycoside

Azole 即將推出

抗癲癇藥物 即將推出

HD 病人 · 透析間期 CL 0.30 L/hr · 預測 trough 21.0

重置目前藥物資料

病人資料存檔

依病歷號分別儲存與載入，長期追蹤同一位病人時不用每次重新輸入。資料只存在這台電腦這個瀏覽器裡（localStorage），不會上傳；建議定期用「匯出」備份成檔案，換瀏覽器/電腦或本工具更新版本後用「匯入」找回。

病歷號

選擇已儲存的病人

(新病人 / 未選擇)

儲存 / 更新此病人

載入所選病人

刪除所選病人

匯出全部 (JSON 備份)

匯入 JSON

01

病人與腎功能

SCr 建議填最近數筆以判斷趨勢；單點 SCr 在腎功能變化期會誤導清除率估算。

年齡 (歲)

生理性別

身高 (cm)

55

男

168

實際體重 TBW (kg)

是否透析

65

血液透析 HD

乾 / 平常體重 (kg · 選填)

與TBW明顯不同才填

水腫 / 腹水 / 第三腔隙時，TBW 可能高估 Vd；填上面這欄後，Vd 族群先驗改用此體重估算，CrCl 仍照 TBW / IBW / AdjBW 慣例計算，留空則兩者都沿用 TBW。

☐ 臨床懷疑 augmented renal clearance (年輕 / 創傷 / 燒燙傷 / 敗血症早期)

透析膜通量

不確定

HD 病人 Cockcroft-Gault / 族群 AUC 模型不適用，本工具改採 pre-HD trough 15–20 µg/mL 為主要目標（Lewis & Nolin, *Kidney360* 2021），並只在單一透析間期內擬合清除率（該期間清除率相對穩定，不橫跨透析事件）。通量僅供資訊參考（低通量移除約 0–5%、高通量約 24–50%，AJHP 2004;61:1812），不直接進入計算。給藥處方請至卡片 03 填寫透析時程與透析後劑量。

mg/dL

✕

mg/dL

✕

02 感染 / 臨床脈絡

適應症

▼

嚴重度

▼

感染部位

菌種 / MIC

- ☐ 深部 / 難清除感染 (心內膜炎、骨髓炎、CNS、菌血症) — 目標偏 AUC 上緣，並評估 loading
- ☐ 感染源已控制 (引流 / 移除導管等)

03 給藥處方與紀錄

先填目前處方並自動展開給藥紀錄，再手動修正實際的延遲 / 漏給 / 額外劑量——下方表格是計算引擎唯一採用的「實際給藥時點」。「分析起點」不必是整個療程最早的一劑：長期療程中若腎功能改變 (如 AKI) 需重新評估，直接把起點設成你想重新追蹤的近期時間即可，往前保留的給藥紀錄涵蓋時間長度達懷疑的目前半衰期的 4–5 倍 (腎功能惡化時半衰期會拉長，回溯窗口也要跟著放寬，寧可抓保守一些)，下方「是否達穩態」旗標會依你設的這個起點自動幫你把關。

分析起點 (本次採用的第一筆給藥時間)

展開至 (通常為現在或最後一次抽血)

- ☐ 首劑為獨立 loading 劑量 (劑量與維持劑量不同)
- ☐ 分析起點的第一劑其實是「長期已達穩態」的維持劑量 (往前補入虛擬劑次讓濃度不從零開始累積)

HD 病人給藥頻次跟著透析排程走 (多為 TIWQN，透析當日固定時刻給予)，不是固定小時間隔。下方可依星期規則批次產生透析時程，或用「手動新增一劑」直接輸入實際給藥時間。

透析星期

☒ 一 ☐ 二 ☒ 三 ☐ 四 ☒ 五 ☐ 六☐ 日

時段

▼

開始時刻

透析時長 (小時)

依上方星期規則，在「分析起點 / 展開至」範圍內批次產生透析時程（會清空並重建下方列表）。時長只影響畫面顯示與反彈警示的判斷基準時間，不影響清除率擬合本身（擬合只使用透析「結束」時間）；產生後如遇改期 / 跳過等例外，直接編輯或刪除該筆即可，不需重新整批產生。

依星期規則產生透析時程

開始 2026/07/03 上午 08:00 結束 2026/07/03 下午 12:00 ×

開始 2026/07/06 上午 08:00 結束 2026/07/06 下午 12:00 ×

開始 2026/07/08 上午 08:00 結束 2026/07/08 下午 12:00 ×

+ 手動新增一次透析時程

透析後維持劑量 (mg)

固定給藥時刻

輸注時間 (分鐘)

1500

下午 09:00

180

院內慣例 TIWQN：透析當日固定時刻給藥（預設 21:00，確保透析後給予），不依當次實際透析結束時間往後推算。個別病人如需不同給藥時間，展開後直接修改該筆給藥紀錄即可，不影響其他劑次。

依透析時程展開給藥紀錄

1 2026/07/03 下午 09:00 1500 mg 60 min ×

2 2026/07/06 下午 09:00 1500 mg 60 min ×

3 2026/07/08 下午 09:00 1500 mg 60 min ×

+ 手動新增一劑

移除此時間之前的紀錄

yyyy/月/dd -- --:--

套用

04 血中濃度量測 (自由時點)

不限同一給藥區間——給藥前 trough、任一劑後 peak、隔天單點皆可直接輸入，引擎以絕對時間比對給藥紀錄計算。

2026/07/08 上午 07:08

15

µg/mL

×

+ 新增一筆濃度

05 目標與情境設定

MIC 假設 (µg/mL)

目標 AUC₂₄/MIC

1

500

目標建議落在 400–600 (嚴重 / 深部感染取上緣，腎毒性風險高者取下緣)。

☐ 抽血困難 / 病情不複雜 → 改採替代 trough 10–15 µg/mL 策略呈現

候選給藥間隔 (劑量調整方案)

☐ q8h ☐ q12h ☐ q24h

06 併用藥物與其他備註

腎毒性 / 交互作用相關併用藥物

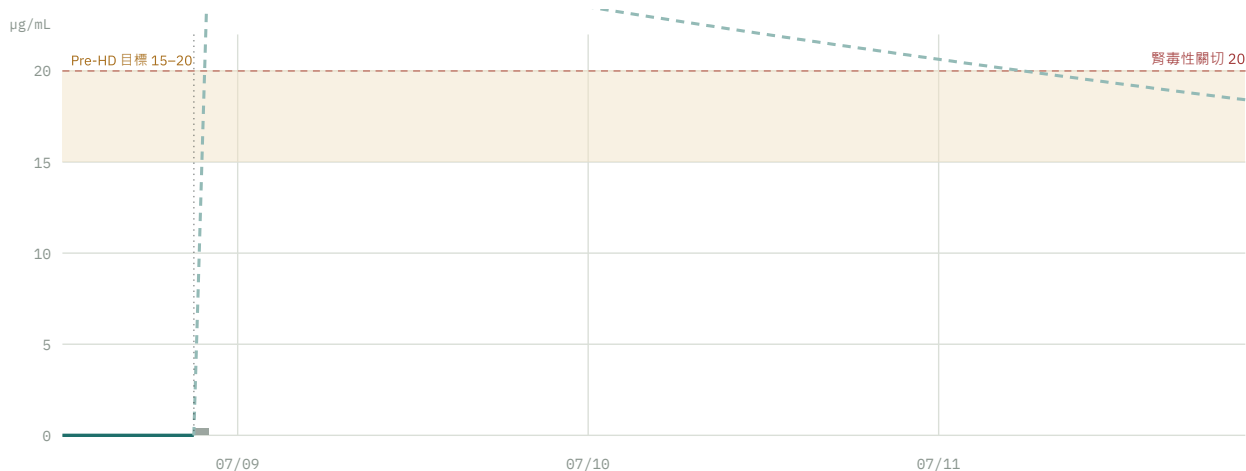
如：piperacillin-tazobactam, amikacin, NSAID, 顯影劑...

其他備註

其他你認為與本次判讀相關的資訊

擬合結果

僅族群估算 (本透析間期尚無濃度)



ke (透析間期估算)

0.005 hr⁻¹

t_{1/2} (透析間期估算)

127.6 hr

Vd (估算)

55.3 L

0.85 L/kg

CL (透析間期，非腎功能)

0.30 L/hr

不代表殘餘腎功能，僅本期
擬合值

預測濃度 (末劑後 48h)

21.0 µg/mL

未記錄下次透析時程，僅供
參考

預測濃度 (末劑後 72h)

18.4 µg/mL

未記錄下次透析時程，僅供
參考

A 健全性檢查與假設

HD 病人：Cockcroft-Gault / 族群 CrCl 不適用（SCr 受透析主導），本工具改採 pre-HD trough 15–20 µg/mL 為主要目標（Lewis & Nolin, Kidney360 2021），並只在單一透析間期內擬合清除率（該期間清除率相對穩定，不橫跨透析事件）。

未偵測到明顯的健全性疑慮。

B 劑量調整建議

此區塊改為顯示透析後單一建議劑量（非多方案比較），不提供曲線疊加 what-if 功能。

HD 起始劑量文獻參考（非個體化）：Loading 約 25 mg/kg（文獻範圍 25–35 mg/kg），維持劑量約 7.5–10 mg/kg 透析後給予（高通量或透析中給藥時可能需上修至 15 mg/kg），依 pre-HD trough 追蹤調整（Lewis SJ, Mueller BA Monte Carlo 模擬研究；院內表：LD 25 mg/kg then 7.5–10 mg/kg after HD TIW）。

項目	數值	說明
現行透析後劑量	1500 mg	最近一次實際給藥
建議下次透析後劑量	1250 mg	依預測 trough 21.0 比例反推至目標中點 17.5（高於目標上限 20，腎毒性風險上升） 風險

C 未來監測建議

下次 TDM 時機

Pre-HD trough：建議每次透析前常規追蹤，尤其劑量剛調整後；穩定病人可每 1–2 次透析追蹤一次。避免透析結束後 6 小時內抽血（反彈未完成，數值假性偏低）。

臨床 Sign 監測

- 殘餘尿量（如有）變化
- 療效：發燒、培養結果、發炎指標趨勢
- 輸注反應

再評估觸發條件

- 透析處方調整（頻次、時數、膜材）
- 殘餘腎功能變化
- 感染臨床惡化或未如預期改善

D AI 諮詢 Prompt（整合 lab 趨勢與病程後的第二意見）

本工具只做得到族群 / 貝氏 PK 擬合與劑量投影；下方會自動整合你已輸入的資料，並在需要處留白，貼上近期 lab 趨勢與病程後即可丟給任一主流 AI 進行整合評估。

你是一位資深臨床藥師顧問。此病人為血液透析（HD）病人，以下是由自建 vancomycin TDM 工具計算的結果——僅在最近一次透析間期內擬合清除率（不橫跨透析事件），並以 pre-HD trough 15–20 µg/mL 為主要目標。

【此工具做得到的事】在單一透析間期內，用已驗證的一室模型從實際給藥與抽血時間估算 $k_e/V_d/CL$ ，並依比例式反推下次透析後建議劑量。

【此工具做不到的事】模擬透析當下的濃度變化（無反彈/雙室機轉）、橫跨多次透析的長期趨勢建模、殘餘腎功能的量化貢獻。請你把重點放在這些工具算不到的部分。

一、病人

- 年齡 55 歲，性別 男，身高 168 cm，TBW 65 kg
- 膜通量：不確定

複製 Prompt

定位聲明：本工具為臨床決策輔助，所有 PK 參數與劑量建議均由輸入資料與明列之族群假設推導，絕不杜撰未由資料支持的數值。族群先驗、殘餘誤差與目標值反映一般院內慣例與 2020 ASHP/IDSA/PIDS/SIDP 共識，可能與特定院內 protocol 有出入；血液透析 / CRRT / 極端腎功能病人之清除率由本工具之族群方程估算不適用，請個別化評估。最終劑量處方判斷屬使用者之專業責任。所有計算皆在本機瀏覽器完成，病人存檔資料也只存在這台電腦這個瀏覽器裡（localStorage），不會上傳任何病人資料。